

# Tarea 3: Desarrollo de la aplicación

**En esta práctica desarrollaremos una aplicación Android completa basándonos en el diseño realizado previamente en Figma por un compañero.**

El **objetivo** es trasladar ese diseño a un proyecto real en Android Studio, respetando fielmente la estructura visual y funcional propuesta y aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades dedicadas al diseño de interfaces, la interacción entre actividades, la integración multimedia y la persistencia de datos.

Trabajaremos únicamente con las pantallas incluidas en el Figma del compañero que nos haya correspondido. Como mínimo, el diseño incluirá una pantalla de inicio o login, un menú principal o dashboard, un listado de elementos y una pantalla de detalle. No añadiremos pantallas nuevas fuera del diseño original.

## 1. Diseño y maquetación (UT4)

Trasladaremos el **diseño gráfico** al entorno Android aplicando correctamente los gestores de colocación estudiados (LinearLayout, FrameLayout, TableLayout, ConstraintLayout, ...).

Prestaremos especial atención al uso coherente de márgenes, espaciados, visibilidad de elementos, tipografías, colores y tamaños en dp/sp garantizando que la interfaz mantiene la coherencia visual del diseño en Figma y se adapta adecuadamente a distintos tamaños de pantalla.

## 2. Navegación e interacción entre actividades (UT5)

Implementaremos la navegación entre las pantallas del diseño mediante actividades conectadas con **Intents explícitos**.

Además, utilizaremos **al menos un Intent implícito** para realizar una acción externa, como abrir un enlace o compartir información.

El **listado** se implementará utilizando un ListView con su correspondiente ArrayAdapter y gestionaremos los eventos de clic sobre los elementos para abrir la pantalla de detalle. Incluiremos botones o menús según lo requiera el diseño, y

programaremos los eventos necesarios para que la aplicación responda correctamente a las acciones del usuario.

### 3. Integración multimedia (UT6)

La aplicación deberá incluir **una funcionalidad multimedia** integrada en alguna de las pantallas existentes.

Podremos elegir entre reproducir un **audio**, **mostrar un vídeo o incorporar una animación**. Será necesario controlar su reproducción y su correcto comportamiento dentro de la aplicación, cuidando especialmente la gestión de recursos cuando la actividad cambie de estado.

Si el diseño inicial no lo contemplaba, lo revisamos con nuestro compañero para que nos indique qué funcionalidad le gustaría agregar.

### 4. Persistencia de la información (UT7)

Implementaremos dos sistemas de persistencia:

- **SharedPreferences**

Guardaremos una preferencia simple que tenga sentido dentro de la aplicación. Esta preferencia puede relacionarse con una opción de la interfaz, un ajuste de uso o cualquier dato que necesitemos conservar entre sesiones. No es necesario disponer de una pantalla de ajustes para utilizarlo.

- **Base de datos con SQLite (Room)**

Crearemos una entidad, un DAO y las operaciones básicas para insertar, listar y eliminar información. El listado de la aplicación deberá obtener sus datos desde esta base de datos, garantizando que la información se mantiene una vez la aplicación se cierre.

### 5. Comunicación HTTP/HTTPS

La aplicación deberá realizar una conexión sencilla a una API pública o recurso remoto, obteniendo información o contenido y mostrándolo en alguna de las pantallas. Es suficiente con una consulta que devuelva un dato, texto o imagen, gestionando correctamente posibles errores de conexión.

## Pruebas y validación de la aplicación

Cada desarrollo será probado por el desarrollador y validado por el cliente (el compañero que haya realizado el diseño Figma).

Probaremos la aplicación en el emulador de Android Studio comprobando la navegación entre pantallas, la funcionalidad del listado y detalle, el correcto funcionamiento de la persistencia, la reproducción multimedia y la respuesta de la comunicación HTTP. Tomaremos capturas para incluirlas en la documentación.

## Entregables

La entrega final será un archivo .zip que deberá incluir:

- El archivo APK listo para instalar.
- Un vídeo explicativo de 3 a 5 minutos, mostrando el funcionamiento general de la aplicación: navegación, listado, detalle, multimedia, persistencia y funcionamiento de la conexión HTTP.

Nombre del archivo: **Apellidos\_Nombre\_PMDM\_Tarea3.zip**.